

Лабораторная 3.1

Цель – экспериментально определить минимальное количество поисковых запросов, при котором оказывается целесообразным осуществлять предварительную однократную сортировку массива, чтобы в дальнейшем использовать двоичный поиск для обработки этих поисковых запросов.

Задание 1. Определить минимальное количество запросов при использовании квадратичного метода сортировки (пузырьковая, вставками, прямым выбором).

Задание 2. Определить минимальное количество запросов при использовании быстрого метода сортировки (слиянием, быстрая, пирамидальная).

Задание 3. По косвенным признакам (на основании результатов, полученных при выполнении заданий 1 и 2) определить, какой метод сортировки используется в библиотечной (встроенной) реализации используемого языка программирования

Подготовительные задания

- 1) Реализуйте (не используя библиотеки) один из квадратичных методов сортировки
- 2) Реализуйте (не используя библиотеки) один из быстрых методов сортировки
- 3) Найдите и интегрируйте в свою программу вызов библиотечной (встроенной) сортировки
- 4) Реализуйте заполнение массива псевдослучайными числами при помощи встроенного или самостоятельно реализованного генератора

Схема экспериментального исследования

Пусть N – размер массива, K – количество поисковых запросов

- 1) Зафиксируйте N (подобрать значение, чтобы эксперименты проводились за приемлемое время)
- 2) Проводите эксперименты при увеличивающемся $K = 1, 2, 3, \dots$
- 3) Для каждого K засекайте 3 времени: **$t_{\text{послед}}$** , **$t_{\text{кв}}$** и **$t_{\text{быстр}}$** .

$t_{\text{послед}}$ – время выполнения K поисковых запросов с помощью

последовательного поиска. Каждый поисковый запрос – поиск случайного числа

$t_{\text{кв}}$ – время выполнения однократной квадратичной сортировки и K поисковых запросов с помощью двоичного поиска

$t_{\text{быстр}}$ – время выполнения однократной быстрой сортировки и K поисковых запросов с помощью двоичного поиска

Анализ результатов. Поскольку вычислительная сложность последовательного поиска ниже, чем любой сортировки, то при малом K **$t_{\text{послед}}$** будет меньше, чем **$t_{\text{кв}}$** и **$t_{\text{быстр}}$** . Однако с увеличением K вначале **$t_{\text{быстр}}$** обгонит **$t_{\text{послед}}$** , а затем и **$t_{\text{кв}}$** .

Цель экспериментов – определить при каких K этот обгон произойдет

$K^*_{\text{кв}}$ – обгон для квадратичной

$K^*_{\text{быстр}}$ – обгон для быстрой

$K^*_{\text{встроен}}$ – обгон для встроенной

При выполнении задания 3 необходимо сопоставить **$K^*_{\text{встроен}}$** с **$K^*_{\text{быстр}}$** и **$K^*_{\text{кв}}$** . Встроенная реализация должна быть быстрой, а не квадратичной. Эксперименты должны это подтвердить.